

Modèles de boules aléatoires avec interaction

Alice Morinière

En thèse sous la direction de Jean-Christophe Breton à l'IRMAR

Journée YSP, 14 janvier 2026



Idée générale

Modèles de
boules
aléatoires avec
interaction

Alice
Morinière

Idée générale

Modèles de
boules
aléatoires sans
interaction

Processus
discrets α
stables

Modèles de
boules
aléatoires avec
interaction

Références

On considère un processus ponctuel, marqué avec des rayons et on étudie des quantités d'intérêt.

Puis on opère un changement d'échelle pour « dézoomer » : que se passe-t-il si l'on fait tendre le nombre de points vers l'infini, et les rayons vers 0 ?

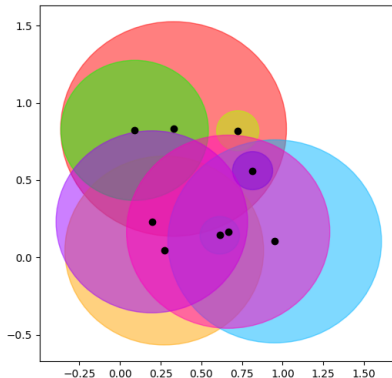


Figure – Simulation d'un modèle de boules aléatoires

Modèle de boules aléatoires sans interaction

On considère X un processus de Poisson d'intensité dx sur $\mathbb{R}^d$. À chaque $x \in X$, on associe un rayon r_x , où les r_x sont des copies indépendantes d'une variable $R \sim F(dr)$. Le processus $N := ((x, r_x))_{x \in X}$ est un processus de Poisson d'intensité $dx F(dr)$ sur $\mathbb{R}^d \times \mathbb{R}_+$.

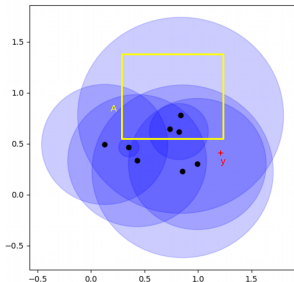


Figure – Simulation d'un modèle de boules poissonien

On s'intéresse aux boules $B(x, r_x)$, en étudiant par exemple

$$\sum_{x \in X} \mathbb{1}(y \in B(x, r_x)) = \#\{x \in X : y \in B(x, r_x)\}$$

pour $y \in \mathbb{R}^d$, ou

$$\sum_{x \in X} |A \cap B(x, r_x)|$$

pour $A \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^d)$.

Changement d'échelle

Plus généralement, on étudie

$$J(\mu) := \sum_{x \in X} \mu(B(x, r_x)) = \int_{\mathbb{R}^d \times \mathbb{R}_+} \mu(B(x, r)) N(dx, dr),$$

pour μ mesure telle que cette quantité soit bien définie.

Maintenant changeons d'échelle ! On remplace :

- ★ R par $R_\rho \stackrel{\mathcal{L}}{=} \rho R$,
- ★ X par X_ρ , processus de Poisson sur $\mathbb{R}^d$ d'intensité $\lambda(\rho)dx$ avec $\lambda(\rho) \xrightarrow{\rho \rightarrow 0} +\infty$,
- ★ N par $N_\rho := ((x, r_x))_{x \in X_\rho}$, processus de Poisson d'intensité $\lambda(\rho)dx F_\rho(dr)$,

- ★ $J(\mu)$ par

$$J_\rho(\mu) = \int_{\mathbb{R}^d \times \mathbb{R}_+} \mu(B(x, r)) N_\rho(dx, dr).$$

Théorèmes limite

On veut obtenir des théorèmes limite pour $\rho \rightarrow 0$ sur la variable

$$\frac{J_\rho(\mu) - \mathbb{E}[J_\rho(\mu)]}{n(\rho)},$$

pour $n(\rho)$ une renormalisation adaptée, et

$$\mathbb{E}[J_\rho(\mu)] = \int_{\mathbb{R}^d \times \mathbb{R}_+} \mu(B(x, r)) F_\rho(dr) \lambda(\rho) dx = \lambda(\rho) \rho^d |B(0, 1)| \mu(\mathbb{R}^d) \int_{\mathbb{R}_+} r^d F(dr).$$

Pour déterminer des régimes limite de cette quantité, on observe le nombre moyen de "grosses boules" :

$$\mathbb{E}[\#\{(x, r_x) \in N_\rho : r_x \geq 1, 0 \in B(x, r_x)\}] \underset{\rho \rightarrow 0}{\sim} g(\rho).$$

Théorèmes limite

Lemme

Pour toute mesure $\mu \in \mathcal{M} := \{\mu \text{ mesure signée telle que } |\mu|(\mathbb{R}^d) < +\infty\}$,

$$J(\mu) = \int_{\mathbb{R}^d \times \mathbb{R}_+} \mu(B(x, r)) N(dx, dr)$$

est bien définie presque sûrement.

Si $\tilde{\mathcal{M}} \subset \mathcal{M}$, on note $\xrightarrow[\rho \rightarrow 0]{\tilde{\mathcal{M}}}$ la convergence fini-dimensionnelle sur $\tilde{\mathcal{M}}$, i.e.

$$F_\rho(\mu) \xrightarrow[\rho \rightarrow 0]{\tilde{\mathcal{M}}} F(\mu)$$

signifie

$$\forall n \geq 1, \quad \forall \mu_1, \dots, \mu_n \in \tilde{\mathcal{M}}, \quad (F_\rho(\mu_1), \dots, F_\rho(\mu_n)) \xrightarrow[\rho \rightarrow 0]{\mathcal{D}} (F(\mu_1), \dots, F(\mu_n)).$$

Théorèmes limite

Théorème (Kaj, Leskela, Norros, Schmidt (2009))

- (Large-grain scaling) Si $g(\rho) \xrightarrow{\rho \rightarrow 0} +\infty$, alors

$$\frac{J_\rho(\mu) - \mathbb{E}[J_\rho(\mu)]}{n_1(\rho)} \xrightarrow[\rho \rightarrow 0]{\widetilde{\mathcal{M}}} W(\mu).$$

- (Intermediate scaling) Si $g(\rho) \xrightarrow{\rho \rightarrow 0} \kappa$, alors

$$J_\rho(\mu) - \mathbb{E}[J_\rho(\mu)] \xrightarrow[\rho \rightarrow 0]{\widetilde{\mathcal{M}}} J_\kappa(\mu).$$

- (Small-grain scaling) Si $g(\rho) \xrightarrow{\rho \rightarrow 0} 0$, alors

$$\frac{J_\rho(\mu) - \mathbb{E}[J_\rho(\mu)]}{n_2(\rho)} \xrightarrow[\rho \rightarrow 0]{L^1 \cap L^2} \Lambda(\mu).$$

Modèles de
boules
aléatoires avec
interaction

Alice
Morinière

Idee générale

Modèles de
boules
aléatoires sans
interaction

Processus
discrets α -
stables

Modèles de
boules
aléatoires avec
interaction

Références

Mesures α -stables

Définition

Soit $\alpha \in (0, 1)$. Une mesure aléatoire ξ sur $\mathbb{R}^d$ (finie p.s.) est une mesure α -stable si elle vérifie l'une des conditions (équivalentes) suivantes :

- pour tout $t \in [0, 1]$,

$$t^{1/\alpha} \xi_1 + (1 - t)^{1/\alpha} \xi_2 \stackrel{\mathcal{L}}{=} \xi,$$

où ξ_1 et ξ_2 sont des copies indépendantes de ξ ,

- il existe σ une mesure sur M_1 appelée mesure spectrale telle que pour tout $B \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^d)$,

$$\int_{M_1} \nu(B)^\alpha \sigma(d\nu) < +\infty,$$

et

$$L_\xi(h) = \mathbb{E} \left[\exp \left(- \int_{\mathbb{R}^d} h(x) \xi(dx) \right) \right] = \exp \left(- \int_{M_1} \left(\int_{\mathbb{R}^d} h(x) \nu(dx) \right)^\alpha \sigma(d\nu) \right).$$

Processus discrets α -stables

Définition

Soit $\alpha \in (0, 1)$. Un processus ϕ est un processus discret α -stable ($D\alpha S$) s'il vérifie l'une des conditions (équivalentes) suivantes :

- pour tout $t \in [0, 1]$,

$$t^{1/\alpha} \circ \phi_1 + (1 - t)^{1/\alpha} \circ \phi_2 \stackrel{\mathcal{L}}{=} \phi,$$

où ϕ_1 et ϕ_2 sont des copies indépendantes de ϕ ,

- ϕ est un processus de Cox d'intensité ξ une mesure aléatoire α -stable de mesure spectrale σ ,

-

$$\phi \stackrel{\mathcal{L}}{=} \sum_{\nu \in \zeta} \Upsilon_{\nu}^{\alpha},$$

où ζ est un processus de Poisson sur M_1 d'intensité σ , et où, pour tout ν , Υ_{ν}^{α} est un processus de Sibuya de paramètre ν et α .

Processus discrets α -stables

Modèles de
boules
aléatoires avec
interaction

Alice
Morinière

Idée générale

Modèles de
boules
aléatoires sans
interaction

Processus
discrets α -
stables

Modèles de
boules
aléatoires avec
interaction

Références

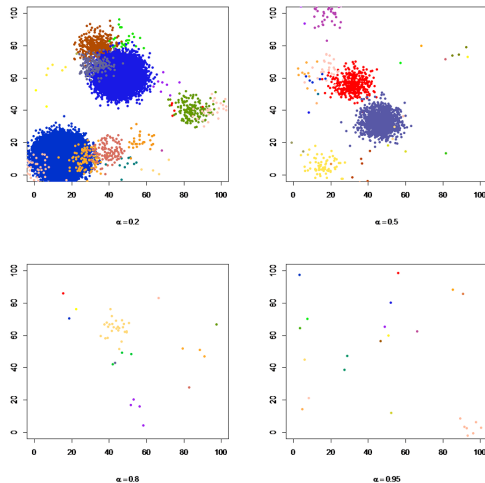


Figure – Simulation de processus discrets α -stables [6]

Modèles de boules aléatoires avec interaction

On se donne ϕ un processus D α S de mesure spectrale σ sur $\mathbb{R}^d$. À chaque $x \in X$, on associe un rayon r_x , où les r_x sont des copies indépendantes d'une variable $R \sim F(dr)$. Le processus $C := ((x, r_x))_{x \in \phi}$ est un processus de Cox d'intensité $\xi(dx)F(dr)$ sur $\mathbb{R}^d \times \mathbb{R}_+$. On veut étudier

$$J(\mu) := \sum_{x \in \phi} \mu(B(x, r_x)) = \int_{\mathbb{R}^d \times \mathbb{R}_+} \mu(B(x, r)) C(dx, dr).$$

Changeons de nouveau d'échelle ! On remplace :

- ★ R par $R_\rho \stackrel{\mathcal{L}}{=} \rho R$,
- ★ ϕ par ϕ_ρ , processus D α S de mesure spectrale $\lambda(\rho)\sigma$ avec $\lambda(\rho) \xrightarrow{\rho \rightarrow 0} +\infty$,
- ★ C par $C_\rho := ((x, r_x))_{x \in \phi_\rho}$, processus de Cox d'int. $M_\rho(dx, dr) := \lambda(\rho)\xi(dx)F_\rho(dr)$,

★ $J(\mu)$ par

$$J_\rho(\mu) := \sum_{x \in \phi_\rho} \mu(B(x, r_x)) = \int_{\mathbb{R}^d \times \mathbb{R}_+} \mu(B(x, r)) C_\rho(dx, dr).$$

Problème !

Lemme

Pour toute mesure $\mu \in \mathcal{M}$,

$$J(\mu) = \int_{\mathbb{R}^d \times \mathbb{R}_+} \mu(B(x, r)) C(dx, dr)$$

est bien définie presque sûrement.

MAIS $\mathbb{E}[J(\mu)] = +\infty$! On va donc plutôt étudier

$$\frac{J_\rho(\mu) - \mathbb{E}[J_\rho(\mu) | M_\rho]}{n(\rho)},$$

pour $n(\rho)$ une renormalisation adaptée.

Modèles de
boules
aléatoires avec
interaction

Alice
Morinière

Idee générale

Modèles de
boules
aléatoires sans
interaction

Processus
discrets α
stables

Modèles de
boules
aléatoires avec
interaction

Références

Théorèmes limite

Théorème

- (*Large-grain scaling*) Si $g_\alpha(\rho) \xrightarrow[\rho \rightarrow 0]{} +\infty$, alors

$$\frac{J_\rho(\mu) - \mathbb{E}[J_\rho(\mu)]}{n_1(\rho)} \xrightarrow[\rho \rightarrow 0]{\tilde{\mathcal{M}}_\alpha} W_\alpha(\mu).$$

- (*Intermediate scaling*) Si $g_\alpha(\rho) \xrightarrow[\rho \rightarrow 0]{} \kappa$, alors

$$J_\rho(\mu) - \mathbb{E}[J_\rho(\mu)] \xrightarrow[\rho \rightarrow 0]{\tilde{\mathcal{M}}_\alpha} J_{\alpha, \kappa}(\mu).$$

- (*Small-grain scaling*) Si $g_\alpha(\rho) \xrightarrow[\rho \rightarrow 0]{} 0$, alors

$$\frac{J_\rho(\mu) - \mathbb{E}[J_\rho(\mu)]}{n_2(\rho)} \xrightarrow[\rho \rightarrow 0]{L^1 \cap L^\infty} \Lambda_\alpha(\mu).$$

Modèles de
boules
aléatoires avec
interaction

Alice
Morinière

Idée générale

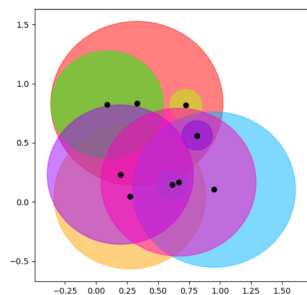
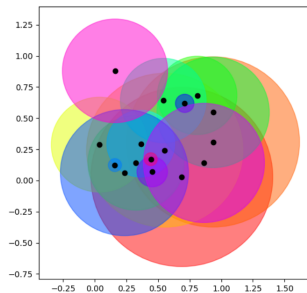
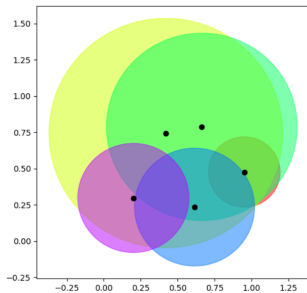
Modèles de
boules
aléatoires sans
interaction

Processus
discrets α
stables

Modèles de
boules
aléatoires avec
interaction

Références

Merci de m'avoir écoutée !



Références

Modèles de
boules
aléatoires avec
interaction

Alice
Morinière

Idée générale

Modèles de
boules
aléatoires sans
interaction

Processus
discrets α
stables

Modèles de
boules
aléatoires avec
interaction

Références

- [1] Hermine Biermé, Anne Estrade, and Ingemar Kaj. Self-similar random fields and rescaled random balls models. *J. Theor. Probab.*, 23(4) :1110–1141, 2010.
- [2] Jean-Christophe Breton and Clément Dombry. Rescaled weighted random ball models and stable self-similar random fields. *Stochastic Processes Appl.*, 119(10) :3633–3652, 2009.
- [3] Adrien Clarenne. *Asymptotics in poissonian and non-poissonian random balls models*. PhD thesis, Université de Rennes, 2019.
- [4] Youri Davydov, Ilya Molchanov, and Sergei Zuyev. Stability for random measures, point processes and discrete semigroups. *Bernoulli*, 17(3) :1015–1043, 2011.
- [5] Ingemar Kaj, Lasse Leskelä, Ilkka Norros, and Volker Schmidt. Scaling limits for random fields with long-range dependence. *Ann. Probab.*, 35(2) :528–550, 2007.
- [6] Aurélien Vasseur. *Analyse asymptotique de processus ponctuels*. PhD thesis, Paris, ENST, 2017.